Base de demostración y tablero en Power BI

SIN-Quick · Óptica Quick, San Marcos

1. Qué trae la base

El script `SINQuick_Demo.sql` crea la base **SINQuick** con todo el modelo del proyecto (las 17 tablas, los esquemas `stg`, `etl` y `rpt`, los procedimientos de carga y las vistas) y la llena con datos **simulados** de enero de 2023 a octubre de 2026. Es la misma idea que AdventureWorks: corres el script y ya tienes con qué trabajar. Ningún dato es de personas reales.

Tabla	Filas	Qué simula
Venta / DetalleVenta	8,398 / 14,754	Facturas del punto de venta, con temporadas (enero y diciembre altos) y alzas de precio cada año
Cliente	4,638	Clientes con y sin teléfono, con y sin consentimiento de contacto
Producto	37	Armazones, lentes graduados, de contacto, solares y accesorios
Graduacion	3,797	Exámenes de la vista (dato sensible)
MovimientoInventario	9,267	Compras a proveedores, salidas por venta y ajustes de conteo
Campania / DetalleCampania	9 / 3,168	Campañas de renovación desde 2024 y su resultado
CargaDatos / RegistroRechazado	243 / 115	Cargas nocturnas desde enero de 2026, con rechazos y dos cargas fallidas
BitacoraAcceso	894	Inicios de sesión, consultas de graduación y respaldos

Los datos cuentan una historia que se ve en el tablero: las ventas crecen poco en 2024, suben más en 2025 cuando arrancan las campañas de renovación, hay productos de edición limitada que se quedaron en bodega sin venderse y algunos productos están bajo el mínimo al cierre.

2. Montar la base en tu servidor

1. Abre **SQL Server Management Studio** y conéctate a tu instancia.
2. **Archivo > Abrir > Archivo** y elige `SINQuick_Demo.sql`.
3. Presiona **F5**. Tarda uno o dos minutos; al final aparece el resumen en la pestaña *Mensajes*.
4. Refresca el explorador de objetos: ya aparece la base **SINQuick**.

Si SSMS se pone lento con el archivo (pesa 3 MB), córrelo desde la consola:

```
sqlcmd -S localhost -E -f 65001 -i SINQuick_Demo.sql
```

Si la base SINQuick ya existe, el script no hace nada para no borrarte nada. Para recrearla, elimínala primero (clic derecho > Delete) y vuelve a ejecutarlo. Funciona en cualquier edición, incluso Express.

Si quieres un `.bak` igual al de AdventureWorks, ya con la base creada: clic derecho en **SINQuick > Tasks > Back Up**.

3. Conectar Power BI

- En Power BI Desktop: **Obtener datos > SQL Server**.
- Servidor: el nombre de tu instancia (por ejemplo `localhost` o `.\SQLEXPRESS`). Base de datos: `SINQuick`. Modo: **Importar**.
- En el navegador marca solo las vistas del esquema **rpt** y renómbralas así:

Vista	Nombre en Power BI	Para qué
rpt.vw_VentasDetalle	Ventas	Ventas, costo y margen por línea
rpt.vw_Calendario	Calendario	Tabla de fechas
rpt.vw_InventarioAlertas	Inventario	Existencias y alertas
rpt.vw_ClientesRenovacion	Clientes	Ciclo de renovación y si se puede contactar
rpt.vw_CampaniasResultado	Campanias	Resultado de cada campaña
rpt.vw_CargasResumen	Cargas	Calidad de la carga nocturna
rpt.vw_RechazosPorCarga	Rechazos	Motivo de cada registro rechazado

3.1 Modelo

- Selecciona **Calendario** > *Herramientas de tabla* > **Marcar como tabla de fechas** (columna `fecha`).
- En la vista de modelo crea tres relaciones de uno a varios desde `Calendario[fecha]` hacia `Ventas[fecha]`, `Campanias[fechaGeneracion]` y `Cargas[fecha]`.
- Crea las medidas copiándolas de `powerbi/medidas.dax` (*Nueva medida*, pegar, Enter). Dales formato: moneda en quetzales para Ventas y Margen; porcentaje para Margen %, Conversión % y % de rechazo.

4. Páginas sugeridas

Página	Objetos visuales
Resumen	Tarjetas: Ventas, Margen %, Facturas, Ticket promedio y Variación vs mes anterior. Gráfico de líneas de Ventas por mes con Ventas mismo mes año anterior. Segmentador por año.
Ventas y rentabilidad	Barras de Ventas y Margen % por categoría. Barras por asesor. Tabla con los 10 productos más vendidos. Matriz por proveedor.
Inventario	Tarjetas: Productos bajo el mínimo, Productos sin movimiento y Capital inmovilizado. Tabla de Inventario con formato condicional en bajoMinimo y sinMovimiento.
Clientes y campañas	Tarjetas: Clientes por renovar y Clientes contactables. Anillo por motivoExclusion. Columnas de Contactados contra Compras por campaña, y la línea de Conversión %.
Calidad de datos	Línea de % de rechazo por fecha. Tarjeta de Cargas fallidas. Barras de Rechazos por

Página	Objetos visuales
	motivoRechazo.

5. Cifras para comprobar que quedó bien

Si tu tablero muestra estos valores, el modelo y las medidas están correctos:

Año	Ventas (Q)	Margen %	Facturas
2023	1,447,290.50	51.9 %	2,032
2024	1,648,592.25	52.2 %	2,165
2025	1,920,031.50	53.0 %	2,284
2026 (a octubre)	1,702,096.00	53.2 %	1,808

Campañas: 2,742 clientes contactados y 307 compras (11.2 % de conversión). Las cifras de clientes por renovar y de inventario sin movimiento cambian con la fecha en que abras el tablero, porque se calculan contra el día de hoy.

6. Si algo falla

Problema	Solución
Las tildes salen raras (Ã³)	Abre el archivo desde SSMS (no copies y pegues) o usa sqlcmd con -f 65001.
Power BI no encuentra el servidor	Usa el mismo nombre con el que entras en SSMS y elige autenticación de Windows.
Las medidas de tiempo salen en blanco	Falta marcar Calendario como tabla de fechas o la relación con Ventas.
Error de certificado al conectar	En la conexión, marca la opción de confiar en el certificado del servidor.

Si cambias algo de los datos, el generador `database/demo/generar_demo.py` vuelve a crear el script: `python generar_demo.py`.